

รับู้กและสคริปต์การสาธิต: AAA Authentication บน Cisco Router (กลุ่ม 9)

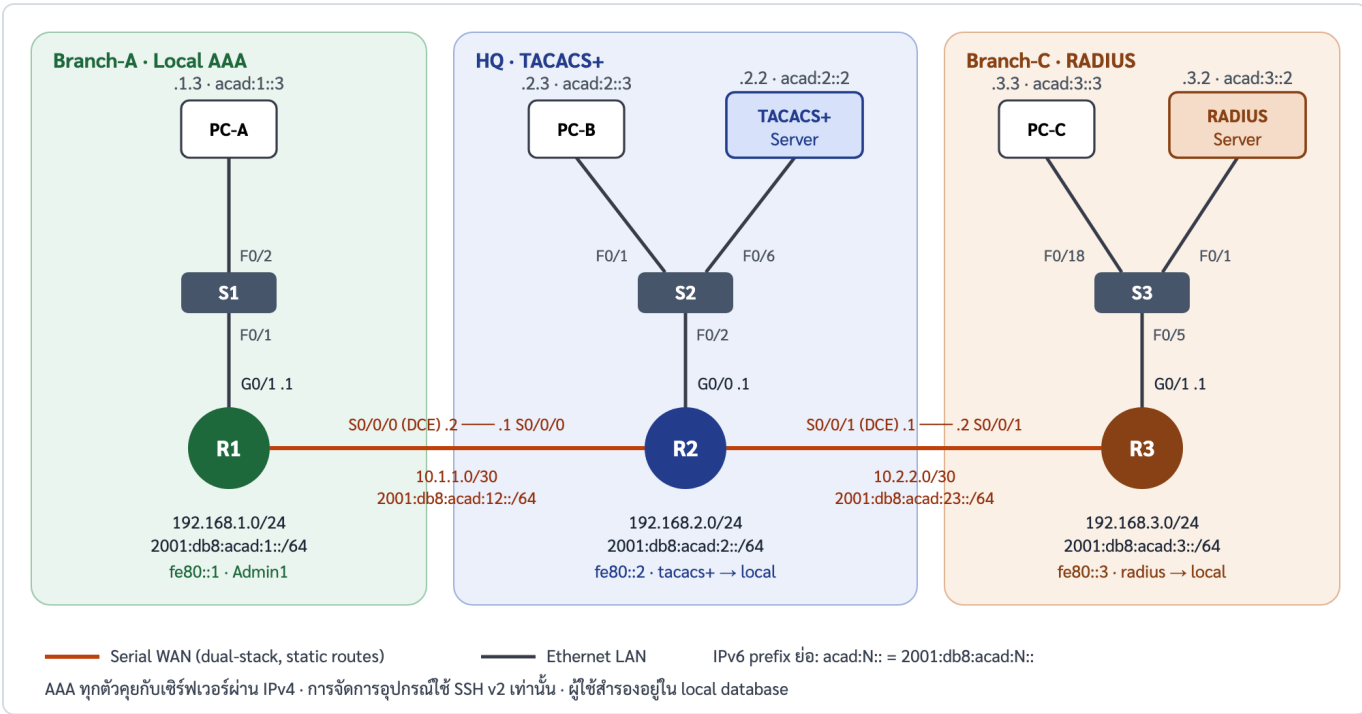
CP353301 Internetworking · Capstone Project Part II: Simulation Demo

แลบฐาน: Packet Tracer 26.2.5 *Configure AAA Authentication on Cisco Routers* ต่อยอดด้วย IPv6 dual-stack, SSH บน R2/R3 และการฉีดข้อผิดพลาด 3 สถานการณ์

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	บทบาทในวันนำเสนอ
663380616-4	นายเกรียงไกร ประเสริฐ	ผู้พูด 1: เปิด, สถานการณ์ธุรกิจ, โทโพโลยี, สรุป/ช่วงเวลา Q&A
663380045-1	นายปิติ มุลเทพพิชัย	ผู้พูด 2: แนวคิด AAA, มาตรฐาน, TS1
663380610-6	นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์	ผู้พูด 3: การกำหนดค่า, กรณีทดสอบ, เดโมการทำงานปกติ
673380577-9	นายจิรภัทร แก้วดี	ผู้พูด 4: TS2, การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

คำสั่งทุกบรรทัดในเอกสารนี้คัดลอกไปวางได้ทันที ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นตัวอย่าง ข้อความจริงใน Packet Tracer อาจต่างเล็กน้อย

0. ภาพรวม



แผนแอดเดรส (IPv4 จากแลบ + IPv6 ที่เพิ่ม)

อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IPv4	IPv6 global	Link-local	Gateway
R1	G0/1	192.168.1.1/24	2001:db8:acad:1::1/64	fe80::1	—
R1	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2/30	2001:db8:acad:12::2/64	fe80::1	—
R2	G0/0	192.168.2.1/24	2001:db8:acad:2::1/64	fe80::2	—
R2	S0/0/0	10.1.1.1/30	2001:db8:acad:12::1/64	fe80::2	—
R2	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.1/30	2001:db8:acad:23::1/64	fe80::2	—
R3	G0/1	192.168.3.1/24	2001:db8:acad:3::1/64	fe80::3	—
R3	S0/0/1	10.2.2.2/30	2001:db8:acad:23::2/64	fe80::3	—

อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IPv4	IPv6 global	Link-local	Gateway
TACACS+ Server	NIC (S2 F0/6)	192.168.2.2/24	2001:db8:acad:2::2/64	auto	192.168.2.1 / fe80::2
RADIUS Server	NIC (S3 F0/1)	192.168.3.2/24	2001:db8:acad:3::2/64	auto	192.168.3.1 / fe80::3
PC-A	NIC (S1 F0/2)	192.168.1.3/24	2001:db8:acad:1::3/64	auto	192.168.1.1 / fe80::1
PC-B	NIC (S2 F0/1)	192.168.2.3/24	2001:db8:acad:2::3/64	auto	192.168.2.1 / fe80::2
PC-C	NIC (S3 F0/18)	192.168.3.3/24	2001:db8:acad:3::3/64	auto	192.168.3.1 / fe80::3

บัญชีและรหัสผ่าน (ใช้ในแลบเท่านั้น)

ใช้กับ	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน	อยู่ที่ไหน
Console เดิม / enable	-	ciscoconpa55 / ciscoenpa55	ตั้งไว้ในแลบ
R1	Admin1	admin1pa55	local บน R1
R2	Admin2	admin2pa55	TACACS+ Server และ local บน R2
R2	netops2	netops2pa55	TACACS+ Server เท่านั้น
R3	Admin3	admin3pa55	RADIUS Server และ local บน R3
R3	netops3	netops3pa55	RADIUS Server เท่านั้น
shared secret	-	tacacspa55 / radiuspa55	router ↔ server

ไฟล์

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
configs/R1.txt, R2.txt, R3.txt	สคริปต์วางทั้งไฟล์: คำสั่งของแลบ + SSH บน R2/R3 + IPv6
configs/hosts-ipv6.md	ค่าที่ต้องกรอกผ่าน GUI ของ PC/Server และผู้ใช้ netops2 / netops3
configs/faults/TS1-..., TS2-..., TS3-...	คำสั่งฉีดข้อผิดพลาด → วินิจฉัย → แก้ไข → ตรวจสอบ
configs/running/	เก็บผล show running-config ของทุก router หลังทำเสร็จ (ส่งพร้อมงาน)

1. เตรียมแลบ (ทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

1.1 สร้างไฟล์แลบ

- เปิด 26.2.5 Packet Tracer - Configure AAA Authentication on Cisco Routers.pka
- ทดสอบ ping ตามขั้นที่ 1 ของแลบ (PC-A→PC-B, PC-A→PC-C, PC-B→PC-C) ต้องสำเร็จก่อนเริ่ม
- คลิก R1 → CLI → กด Enter → ใส่ ciscoconpa55 → วางเนื้อหา configs/R1.txt ทั้งไฟล์ ทำแบบเดียวกันกับ R2 และ R3

ถ้า router มี RSA key อยู่แล้ว IOS จะถาม Do you really want to replace them? [yes/no]: ก่อนให้ตอบ yes แล้วพิมพ์ 1024 เอง
- คลิก Check Results ต้องได้ 100% แล้วจับภาพหน้าจอเก็บไว้ ถ้า R3 ไม่ได้คะแนนส่วน RADIUS ให้เพิ่มบรรทัด radius-server host 192.168.3.2 key radiuspa55 บน R3 (แลบเตือนไว้ว่าคำสั่ง radius server ให้คะแนนไม่ถูกต้อง)
- ตั้งค่า GUI ตาม configs/hosts-ipv6.md (IPv6 ของ PC/Server และผู้ใช้ netops2, netops3)
- File → Save As grp9-AAA-Capstone.pkt (ถ้า Packet Tracer ไม่ให้บันทึกไฟล์ activity เป็น .pkt ให้บันทึกเป็น grp9-AAA-Capstone.pka) แล้วทำสำเนาสำรองไว้อีกไฟล์
- เก็บ running-config: บนแต่ละ router รัน show running-config แล้วคัดลอกผลไปไว้ที่ configs/running/R1-running.txt (R2, R3 เช่นเดียวกัน)

1.2 Checklist ข้อใหญ่ (ทำครบทุกข้อและจดผลจริงลงในช่องว่าง)

- ☐ กรณีทดสอบ T01-T12 ในหัวข้อ 4 ผ่านทุกข้อ
- ☐ TS1: login ด้วย Admin2 ระหว่างที่ key ผิด ได้ผลแบบ a (เข้าได้ผ่าน local) หรือ b (เข้าไม่ได้) → ผลจริง: ____
- ☐ คำสั่งที่ Packet Tracer รับได้: debug aaa authentication ☐ debug tacacs ☐ debug radius ☐ show running-config | section ☐ ตัวที่ไม่รับ ให้ข้ามในวันจริงและใช้คำสั่งทดแทนที่ระบุไว้ใน TS
- ☐ TS2: ระยะเวลาที่ Admin3 รอก่อนเข้าได้ (timeout ของ RADIUS) ประมาณ ____ วินาที
- ☐ T12 (SSH ผ่าน IPv6) ทำได้หรือไม่ ____ ถ้าไม่ได้ ให้ตัดออกจากเดโมและใช้ ping IPv6 แทน
- ☐ จับภาพหน้าจอผลของทุกขั้นในหัวข้อ 3 เก็บไว้ใน screenshots/ เป็นแผนสำรอง
- ☐ ข้อสอบจับเวลาครบ 15 นาทีอย่างน้อย 1 รอบ

1.3 ก่อนขึ้นพูด 10 นาที

- เปิด grp9-AAA-Capstone.pkt (ไฟล์ที่ยังไม่ได้ฉีดข้อผิดพลาด)
- เปิดหน้าต่างไว้ล่วงหน้า: R1 CLI, R2 CLI, R3 CLI, S3 CLI, PC-A/PC-B/PC-C → Command Prompt
- Login ค้างไว้ที่ console ของ R2 และ R3 ใน privileged mode (Admin2 / Admin3 แล้ว enable) ห้ามพิมพ์ exit ระหว่างเดโม เพื่อให้ล็อกตัวเองออกตอนฉีดข้อผิดพลาด
- อยู่ในโหมด Realtime และเปิดสไลด์ไว้หน้า 1

2. การกำหนดค่า (สรุปจาก configs/)

อุปกรณ์	Method list	ใช้กับ	ลำดับการตรวจสอบสิทธิ์
R1	default	console	local
R1	SSH-LOGIN	vty 0 4 (SSH เท่านั้น)	local
R2	default	console + vty (SSH)	TACACS+ 192.168.2.2 → local
R3	default	console + vty (SSH)	RADIUS RAD-SERVER 192.168.3.2 → local

หลักการสำคัญที่ต้องอธิบายได้: IOS จะลองวิธีถัดไปใน method list (local) เฉพาะเมื่อวิธีก่อนหน้าตอบ ERROR (เช่นติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ / หมดเวลา) ไม่ใช่เมื่อเซิร์ฟเวอร์ตอบ FAIL (รหัสผิด) ดังนั้นการพิมพ์รหัสผิดกับเซิร์ฟเวอร์จะไม่ไปลอง local ต่อ

3. สคริปต์การสาธิต 15 นาที

เวลา	สไลด์	ผู้พูด	ทำอะไร
0:00-1:00	1-2	ผู้พูด 1	แนะนำกลุ่ม หัวข้อ และวาระ
1:00-3:00	3-5	ผู้พูด 1	สถานการณ์ธุรกิจ, โทโพโลยี, แผนแอดเดรส v4/v6
3:00-5:00	6-8	ผู้พูด 2	AAA และ method list, มาตรฐาน RFC, การปรับปรุงสมัยใหม่
5:00-6:00	9-11	ผู้พูด 3	อธิบาย config R1/R2/R3 และตารางกรณีทดสอบ
6:00-8:00	12-15	ผู้พูด 3	เดโมสด A: การทำงานปกติ
8:00-10:00	16-18	ผู้พูด 2	เดโมสด B: TS1 TACACS+ key ไม่ตรง
10:00-12:00	19-21	ผู้พูด 4	เดโมสด C: TS2 ลิงก์ RADIUS ล่ม
12:00-14:00	22	ผู้พูด 4	เปรียบเทียบ Local / TACACS+ / RADIUS และเมทริกซ์
14:00-15:00	23	ผู้พูด 1	สรุปและรับคำถาม

เดโม A – การทำงานปกติ (2 นาที)

A1. Local AAA + SSH บน R1 — PC-A → Command Prompt

```
ssh -l Admin1 192.168.1.1
```

ใส่ admin1pa55 → ได้ R1> → พิมพ์ exit พุด: "R1 ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ จึงใช้ฐานข้อมูล local ผ่าน method list ชื่อ SSH-LOGIN และ vty รับเฉพาะ SSH"

A2. TACACS+ บน R2 — R2 console (login ค้างไว้แล้ว)

```
show running-config | include aaa|tacacs
```

แล้วที่ PC-B:

```
ssh -l netops2 192.168.2.1
```

ใส่ netops2pa55 → ได้ R2> → exit พุด: "netops2 ไม่มีใน local ของ R2 ถ้าเข้าได้แปลว่า TACACS+ Server เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ์จริง"

A3. RADIUS บน R3 — PC-C

```
ssh -l netops3 192.168.3.1
```

ใส่ netops3pa55 → ได้ R3> → exit

A4. Data plane IPv4/IPv6 — PC-A

```
ping 192.168.3.3  
ping 2001:db8:acad:3::3
```

(ถ้ามีเวลา) R2: show ipv6 route ชื่อ static route 2 เส้นไป acad:1 และ acad:3

ทางเลือกถ้าเวลาเหลือ: สลับเป็นโหมด **Simulation** → Edit Filters เลือกเฉพาะ TACACS → ssh จาก PC-B อีกครั้ง → กด Play จะเห็น PDU TACACS วิ่ง R2 ↔ TACACS+ Server

เดโม B – TS1: TACACS+ shared key ไม่ตรง (2 นาที)

ไฟล์: configs/faults/TS1-R2-tacacs-key-mismatch.txt

1. **ผิด (R2 console):** พุดว่า "จำลองผู้ดูแลพิมพ์ key ผิดตอนเปลี่ยน key"

```
configure terminal  
tacacs-server key tacacspa5  
end
```

2. **อาการ (PC-B):** ssh -l netops2 192.168.2.1 → login ไม่ได้ แล้วลอง ssh -l Admin2 192.168.2.1 → อธิบายตามผลที่จดไว้ตอนซ่อม (a: เข้าได้เพราะ fallback ไป local / b: เข้าไม่ได้)

3. **วินิจฉัย (R2 console)** ไล่จากชั้นล่างขึ้นบน

```
ping 192.168.2.2  
show running-config | include tacacs  
debug aaa authentication
```

ให้คนที่ PC-B ลอง ssh อีกครั้งแล้วอ่าน debug จากนั้น undebg all เปิด TACACS+ Server → Services → AAA ชื่อ Secret = tacacspa55 เทียบกับ router = tacacspa5 พุด: "ping ผ่าน แสดงว่าเส้นทางปกติ ปัญหาอยู่ชั้นแอปพลิเคชัน คือ shared secret ไม่ตรง ข้อมูล TACACS+ ถูกเข้ารหัสด้วย key นี้ทั้งก่อน ผังเซิร์ฟเวอร์จึงอ่านคำขอไม่ออก"

4. **แก้ไข**

```
configure terminal  
tacacs-server key tacacspa55  
end
```

5. **ตรวจ (PC-B):** ssh -l netops2 192.168.2.1 → R2> สำเร็จ

เดโม C – TS2: ลิงก์ไป RADIUS Server ล่ม (2 นาที)

ไฟล์: configs/faults/TS2-S3-radius-link-down.txt

1. ฝึก (S3 console): พูดยว่า "จำลองพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดระหว่างงานบำรุงรักษา"

```
configure terminal
interface f0/1
shutdown
end
```

2. อาการ (PC-C): ssh -l netops3 192.168.3.1 → ไม่ได้ (ผู้ใช้มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์) ssh -l Admin3 192.168.3.1 → เข้าได้หลังหน่วงไปครู่หนึ่ง พุด: "ช่วงที่หน่วงคือ router รอ RADIUS จนหมดเวลา (ERROR) แล้วจึงใช้ local ตาม method list นี่คือการออกแบบเพื่อความพร้อมใช้งาน"
3. วินิจฉัย (R3 console)

```
ping 192.168.3.2
show ip interface brief
show arp
```

ping ไม่ผ่าน แต่ G0/1 ของ R3 ยัง up/up และไม่มี ARP ของ .2 → ปัญหาอยู่ที่ Layer 2 ผังเซิร์ฟเวอร์ → ไปที่ S3

```
show interfaces status
```

เห็น Fa0/1 เป็น disabled

4. แก้ไข (S3)

```
configure terminal
interface f0/1
no shutdown
end
```

5. ตรวจ: R3 ping 192.168.3.2 สำเร็จ (ครั้งแรกอาจหาย 1 แพ็กเก็ตระหว่าง ARP) → PC-C ssh -l netops3 192.168.3.1 เข้าได้ทันทีโดยไม่หน่วง

4. กรณีทดสอบ

ID	ระนาบ	ทดสอบ	คำสั่ง / ที่ไหน	ผลที่คาด	ผล
T01	Data	IPv4 end-to-end	PC-A ping 192.168.2.3 , ping 192.168.3.3 ; PC-B ping 192.168.3.3	สำเร็จทุกครั้ง	☐
T02	Data	IPv6 end-to-end	PC-A ping 2001:db8:acad:2::3 , ping 2001:db8:acad:3::3 ; PC-B ping 2001:db8:acad:3::3	สำเร็จทุกครั้ง	☐
T03	Control	ตาราง route IPv6	R1/R3 show ipv6 route ; R2 show ipv6 route	R1/R3 มี S :: /0 , R2 มี S 2 เส้น	☐
T04	Mgmt	AAA ของ R1	R1 show running-config include aaa	aaa new-model , default local , SSH-LOGIN local	☐
T05	Mgmt	Console R1 ด้วย local	R1 exit แล้ว login Admin1	ได้ R1>	☐
T06	Mgmt	SSH R1	PC-A ssh -l Admin1 192.168.1.1	ได้ R1> ; R1 show ip ssh = version 2.0	☐
T07	Security	ปิด Telnet	PC-A telnet 192.168.1.1	ถูกปฏิเสธ	☐
T08	Mgmt	TACACS+ ตอบจริง	R2 console login Admin2 ; PC-B ssh -l netops2 192.168.2.1	ได้ R2> ทั้งคู่	☐

ID	ระนาบ	ทดสอบ	คำสั่ง / ที่ไหน	ผลที่คาดหวัง	ผล
T09	Mgmt	RADIUS ตอบจริง	R3 console login Admin3 ; PC-C ssh -l netops3 192.168.3.1	ได้ R3> ทั้งคู่	☐
T10	Security	FAIL ไม่ fallback	PC-B ssh -l netops2 192.168.2.1 ใส่รหัสผิด	ถูกปฏิเสธ, ไม่ไปลอง local	☐
T11	Packet	เห็นแพ็กเก็ต AAA	Simulation mode filter TACACS / RADIUS แล้วทำ T08/T09 ซ้ำ	เห็น PDU ระหว่าง router ↔ server	☐
T12	Data	SSH ผ่าน IPv6 (ทางเลือก)	PC-A ssh -l Admin1 2001:db8:acad:1::1	ได้ R1> ถ้า PT รองรับ	☐

5. สถานการณ์ข้อผิดพลาด (ฉบับเต็ม)

ทุกสถานการณ์ใช้ขั้นตอนเดียวกัน: **คิด** → **สังเกตอาการ** → **ตั้งสมมติฐาน** → **ไล่ตรวจจาก Layer 1 ขึ้นไป** → **แก้** → **ตรวจซ้ำ** คำสั่งครบทุกบรรทัดอยู่ใน configs/faulTs/

TS1 – TACACS+ shared key ไม่ตรง (R2)

ขั้น	รายละเอียด
สาเหตุจำลอง	พิมพ์ key ผิดตอนเปลี่ยน key: tacacs-server key tacacspa5
อาการ	netops2 login ไม่ได้; Admin2 เข้าได้หรือไม่ขึ้นกับว่า IOS มองการตอบกลับเป็น ERROR (ไป local) หรือ FAIL
สมมติฐาน	(1) เซิร์ฟเวอร์ติดต่อไม่ได้ (2) ค่า host/key ผิด (3) ผู้ใช้ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์
ตรวจ	ping 192.168.2.2 ผ่าน → ตัด (1); show running-config include tacacs เห็น key tacacspa5; debug aaa authentication; เทียบ Secret ใน Server → AAA
แก้	tacacs-server key tacacspa55
ยืนยัน	netops2 และ Admin2 login ผ่าน SSH ได้
บทเรียน	เปลี่ยน key ที่ละฝั่งในช่วงบำรุงรักษา ทดสอบด้วย user ที่มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ และไม่ logout จาก session เดิมจนทดสอบผ่าน

TS2 – ลิงก์ไป RADIUS Server ล่ม (S3 Fa0/1)

ขั้น	รายละเอียด
สาเหตุจำลอง	shutdown ที่ S3 Fa0/1 (พอร์ตของ RADIUS Server)
อาการ	netops3 ไม่ได้; Admin3 เข้าได้หลังรอ timeout
ตรวจ	R3 ping 192.168.3.2 ไม่ผ่าน → show ip interface brief G0/1 up/up → show arp ไม่มี .2 → S3 show interfaces status Fa0/1 disabled
แก้	S3 interface f0/1 → no shutdown
ยืนยัน	ping ผ่าน, netops3 เข้าได้ทันที
บทเรียน	fallback local ทำให้ผู้ดูแลยังเข้าอุปกรณ์ได้ตอนเซิร์ฟเวอร์ล่ม ระบบจริงควรมีเซิร์ฟเวอร์ 2 ตัวใน server group และมีระบบเผื่อสำรองพอร์ตเซิร์ฟเวอร์

TS3 (สำรอง) – SSH ถูกปฏิเสธบน R1

ขั้น	รายละเอียด
สาเหตุจำลอง	line vty 0 4 → transport input telnet
อาการ	PC-A ssh ได้ "Connection refused" แต่ ping ผ่าน

ขั้น	รายละเอียด
ตรวจสอบ	show ip ssh ปกติ → show running-config begin line vty เห็น transport input telnet
แก้	transport input ssh
ยืนยัน	SSH เข้าได้, Telnet ถูกปฏิเสธ

6. คืบคลานหลังเดโม / ก่อนรอบถัดไป

- TS1: tacacs-server key tacacspa55
- TS2: S3 interface f0/1 → no shutdown
- TS3: line vty 0 4 → transport input ssh
- ทุกตัว: undebug all
- วิธีเร็วที่สุด: ปิด Packet Tracer โดยไม่บันทึก แล้วเปิด grp9-AAA-Capstone.pkt ใหม่

7. แผนสำรอง

ปัญหา	ทำอย่างไร
Packet Tracer ค้างหรือปิดเอง	เปิดไฟล์สำเนาสำรอง; ระหว่างรอ ผู้พูดคนถัดไปอธิบายสไลด์ต่อ
ล็อกตัวเองออกจาก console	ใช้ session ที่ค้างไว้; ถ้าไม่มีให้ใช้ Admin2 / Admin3 (local fallback) หรือเปิดไฟล์ใหม่
คำสั่ง debug ไม่ทำงาน	ข้ามไปใช้ show running-config, ping และโหมด Simulation
เวลาไม่พอ	ตัด A4 และข้อเสริม Simulation; TS3 ไม่ต้องทำ
ผลไม่ตรงที่ซ่อม / PT ใช้ไม่ได้	อธิบายจากสไลด์เดโมทีละขั้น (หน้า 13–15, 17–18, 20–21) หรือภาพหน้าจอใน screenshots/

8. เตรียมตอบคำถาม

TACACS+ ต่างจาก RADIUS อย่างไร TACACS+ ใช้ TCP พอร์ต 49 เซอร์วิสเนื้อหาทั้งแพ็คเกจ และแยก authentication / authorization / accounting ออกจากกัน จึงอนุญาตคำสั่งรายคำสั่งได้ เหมาะกับการจัดการอุปกรณ์ RADIUS ใช้ UDP 1812/1813 (Cisco รุ่นเก่า 1645/1646) ซ่อนเฉพาะรหัสผ่าน และรวม authentication กับ authorization ในคำตอบเดียว เหมาะกับการยืนยันตัวตนผู้ใช้เครือข่าย เช่น 802.1X, VPN, Wi-Fi

ทำไมใส่ local ต่อท้าย group tacacs+ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ติดต่อไม่ได้ ผู้ดูแลยังเข้าอุปกรณ์ได้ด้วยบัญชีสำรอง IOS จะไปลอง local เฉพาะกรณี ERROR (ติดต่อไม่ได้ / หมดเวลา) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ (FAIL) จะไม่ไปลองต่อ จึงไม่เป็นช่องโหว่ให้เดาท์สผ่าน local

ถ้าพิมพ์ aaa new-model ก่อนสร้าง username จะเกิดอะไร vty จะใช้ method list default ทันที ถ้ายังไม่มีผู้ใช้ใน local และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ จะเข้าทาง vty ไม่ได้ จึงต้องสร้าง username ก่อนเปิด AAA เสมอ

ทำไม R1 ใช้ named list SSH-LOGIN ไม่ใช่ default แยกนโยบายของแต่ละ line ได้ เช่น ต่อไปให้ vty ใช้เซิร์ฟเวอร์ แต่ console ยังใช้ local ได้โดยไม่กระทบกัน

username ... secret ต่างจาก password อย่างไร secret เก็บเป็น hash ทางเดียว (Packet Tracer ใช้ MD5 type 5) ส่วน password เก็บแบบอ่านกลับได้ IOS 15.3 ขึ้นไปควรใช้ algorithm-type scrypt (type 9)

ทำไมใช้ SSH และ RSA 1024 bit Telnet ส่งรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา SSH version 2 ต้องการ key อย่างน้อย 768 bit ในแลบใช้ 1024 ตามโจทย์ ระบบจริงควรใช้ 2048 bit ขึ้นไป

ทำไมใช้ tacacs-server host ที่ถูกเลิกใช้แล้ว Packet Tracer ยังไม่รองรับรูปแบบใหม่ tacacs server NAME → address ipv4 → key บนอุปกรณ์จริงควรใช้รูปแบบใหม่ ส่วน RADIUS ใช้รูปแบบใหม่ radius server RAD-SERVER แล้ว

ทำไมเพิ่ม netops2 / netops3 Admin2 / Admin3 มีทั้งบนเซิร์ฟเวอร์และใน local ถ้าเข้าได้จะบอกไม่ได้ว่าใครตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ใช้ที่มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์จึงพิสูจน์ได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบจริง

ทำไม AAA ยังคงใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่าน IPv4 ทั้งที่เป็น dual-stack ค่า Network Configuration บนเซิร์ฟเวอร์ใน Packet Tracer ผูกกับ IPv4 ของ router ระบบจึงใช้ address ipv6 ใน radius server / tacacs server ได้ การทำ dual-stack ในแลบนี้พิสูจน์ data plane และการจัดการอุปกรณ์ผ่าน IPv6

ทำให้เซิร์ฟเวอร์ AAA ไม่เป็นจุดล้มเหลวได้อย่างไร ใส่เซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 2 ตัวใน aaa group server tacacs+ ... หรือ aaa group server radius ... วางคนละไซต์แล้วยังคง local ไว้ท้ายสุด

Accounting อยู่ตรงไหน แลบนี้นำเฉพาะ authentication ระบบจึงควรเพิ่ม aaa accounting exec default start-stop group tacacs+ และ aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+ เพื่อเก็บประวัติว่าใครพิมพ์คำสั่งอะไร

Blast-RADIUS คืออะไร CVE-2024-3596 อาศัยจุดอ่อนของ MD5 ใน RADIUS/UDP ปลอมคำตอบ Access-Reject ให้เป็น Access-Accept ได้ ป้องกันโดยบังคับใช้ Message-Authenticator ทุกแพ็กเก็ต และระยะยาวย้ายไป RADIUS over TLS (RadSec) หรือ RADIUS/1.1 (RFC 9765)